

2024级数学分析(3)习题课

第8次习题课 2025年11月21日周五晚7:20 六教6B206(王嘉濠助教), 6B207(苑存远助教).

复习微分形式和外微分的基本运算, 学习闭形式与恰当形式, 学习与恰当形式相关的一类微分方程, 学习第一型和第二型曲面积分的计算.

习题1(复习外积运算). 设 $2 \leq k \in \mathbb{N}$, $D \subset \mathbb{R}^k$ 为 $\mathbb{R}^k$ 的开集或 $\mathbb{R}^k$ 的开集, $\psi(t) = (\psi^1(t), \psi^2(t), \dots, \psi^k(t))^T$ 为 D 上的光滑映射. 设 $t = (t^1, t^2, \dots, t^k) \in D$. 试直接证明

$$d\psi^1(t) \wedge d\psi^2(t) \wedge \dots \wedge d\psi^k(t) = \det(\psi'(t)) dt^1 \wedge dt^2 \wedge \dots \wedge dt^k.$$

由此导出: 设 $2 \leq k \leq n$, $\varphi(t) = (\varphi^1(t), \varphi^2(t), \dots, \varphi^n(t))^T$ 为 D 上的光滑映射, 则对任意 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$ 有

$$d\varphi^{i_1}(t) \wedge d\varphi^{i_2}(t) \wedge \dots \wedge d\varphi^{i_k}(t) = \det(\varphi'(t)|_{i_1, i_2, \dots, i_k}) dt^1 \wedge dt^2 \wedge \dots \wedge dt^k.$$

这里

$$\varphi'(t)|_{i_1, i_2, \dots, i_k} = \varphi'(t)|_{\text{只保留}\varphi'(t)\text{中的第}i_1, i_2, \dots, i_k\text{行}}$$

即

$$\varphi'(t)|_{i_1, i_2, \dots, i_k} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi^{i_1}(t)}{\partial t^1} & \frac{\partial \varphi^{i_1}(t)}{\partial t^2} & \dots & \frac{\partial \varphi^{i_1}(t)}{\partial t^k} \\ \frac{\partial \varphi^{i_2}(t)}{\partial t^1} & \frac{\partial \varphi^{i_2}(t)}{\partial t^2} & \dots & \frac{\partial \varphi^{i_2}(t)}{\partial t^k} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \frac{\partial \varphi^{i_k}(t)}{\partial t^1} & \frac{\partial \varphi^{i_k}(t)}{\partial t^2} & \dots & \frac{\partial \varphi^{i_k}(t)}{\partial t^k} \end{pmatrix}.$$

习题2. 设 $n \geq 2$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为一开集, $F = (F^1, F^2, \dots, F^n)^T \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$. 我们称 F 在 Ω 上是一个无旋场 如果 F 的Jacobi矩阵是对称的, 即 $F'(x) = F'(x)^T \quad \forall x \in \Omega$, 即

$$\frac{\partial F^j(x)}{\partial x^i} = \frac{\partial F^i(x)}{\partial x^j} \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad \forall x \in \Omega.$$

令

$$\omega(x) = \sum_{i=1}^n F^i(x) dx^i, \quad x \in \Omega.$$

证明: F 在 Ω 上是无旋场 $\iff \omega$ 在 Ω 上是闭形式.

习题3(构造原函数). 设 $n \geq 2$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为一星形开集, $F = (F^1, F^2, \dots, F^n)^T \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$ 是一个无旋场, 即 $F'(x) = F'(x)^T \quad \forall x \in \Omega$, 即

$$\frac{\partial F^j(x)}{\partial x^i} = \frac{\partial F^i(x)}{\partial x^j} \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad \forall x \in \Omega.$$

也即1-形式

$$\omega(x) = \sum_{i=1}^n F^i(x) dx^i, \quad x \in \Omega,$$

是 Ω 上的一个闭形式. 试构造 ω 的一个原函数 $H \in C^2(\Omega)$, 即 H 满足 $dH(x) = \omega(x)$ for all $x \in \Omega$, 即

$$\frac{\partial H(x)}{\partial x^i} = F^i(x), \quad x \in \Omega, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

这当然同时证明了在星形开集 Ω 上, 闭形式 ω 是恰当形式.

习题4(构造原函数, 上题的特殊情形). 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为一星形开集, 函数 $P, Q \in C^1(D)$ 满足恰当条件

$$\frac{\partial P}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) \quad \forall (x, y) \in D.$$

试构造1-形式

$$\omega(x, y) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy, \quad (x, y) \in D$$

的一个原函数 $H \in C^2(D)$, 即 H 满足 $dH(x, y) = \omega(x, y)$, 即

$$\frac{\partial H}{\partial x}(x, y) = P(x, y), \quad \frac{\partial H}{\partial y}(x, y) = Q(x, y) \quad \forall (x, y) \in D.$$

习题5(一类微分方程的解). 设 $I, J \subset \mathbb{R}$ 是两个开区间, 函数 $M, N \in C^1(I \times J)$ 且满足恰当条件

$$\frac{\partial M}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial N}{\partial x}(x, y) \quad \forall (x, y) \in I \times J.$$

此外设 $N(x, y) \neq 0$ for all $(x, y) \in I \times J$. 由**习题4**, 可设 $H \in C^2(I \times J)$ 是闭形式 $\omega(x, y) = M(x, y)dx + N(x, y)dy$ 的一个原函数.

(1) 证明微分方程

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{M(x, y)}{N(x, y)}, \quad (x, y) \in I \times J \quad (*)$$

的任一解的解曲线 $y = f(x) \in J, x \in I$, 都位于函数 H 的一条等高线中, 即 $f(x)$ 满足 $H(x, f(x)) = C(\text{常数})$ for all $x \in I$.

(2) 进一步假设 $J = \mathbb{R}$ 且

$$\lim_{|y| \rightarrow \infty} |H(x, y)| = \infty \quad \forall x \in I.$$

证明对任意 $(x_0, y_0) \in I \times \mathbb{R}$, 存在唯一的 C^1 类的函数 $y = f(x), x \in I$, 使得 $f(x_0) = y_0$ 且 $H(x, f(x)) = C$ for all $x \in I$, 其中 $C = H(x_0, y_0)$. 进而证明这个 C^1 类的函数 $y = f(x)(x \in I)$ 是微分方程(*) (其中 $J = \mathbb{R}$)的满足 $f(x_0) = y_0$ 的唯一的 C^1 类的解.

习题6(ODE中的分离变量法). 设 $I, J \subset \mathbb{R}$ 是两个开区间, $f \in C(I), g \in C(J)$, 且 $g(y) \neq 0$ for all $y \in J$. 设 $x_0 \in I, y_0 \in J$. 证明存在开区间 $I_0 \subset I$ 使得 $x_0 \in I_0$ 且微分方程

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y), \quad (x, y) \in I_0 \times J; \quad y(x_0) = y_0, \quad (*)$$

存在唯一的 C^1 解 $y = y(x), x \in I_0$.

习题7. 计算第一型曲面积分:

$$I_1 = \int_S (x^4 - y^4 + y^2 z^2 - z^2 x^2 + |y|) d\sigma$$

其中 S 是锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 割下的部分;

$$I_2 = \int_S (y^3 z^3 x + z^3 x^3 y + x^3 y^3 z) d\sigma$$

其中 S 为第一卦限中的球面: $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$. ($a > 0$) 以上 $d\sigma = d\sigma(x, y, z)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的面积元.

习题8. 计算第二型曲面积分

$$I = \int_S (y - z) dy \wedge dz + (z - x) dz \wedge dx + (x - y) dx \wedge dy$$

其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2Rx$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 2rx$ ($0 < r < R$) 割下的位于 $z \geq 0$ 的部分, 取外侧(即 S 上的单位法向量的指向为从大球心到大球外). 给图示